

국내산 열풍건초 알팔파의 급여가 홀스타인 착유우의 생산성 및 경제성에 미치는 영향

Young-Lae Kim, Dong-Hyeon Kim*

Dairy Science Division, National Institute of Animal Science



Objective

알팔파 건초는 낙농 사료에서 중요한 고품질 조사료이나, 국내에서는 대부분 수입에 의존하고 있어 국산 대체재의 개발이 지속적으로 요구되어 왔다. 선행 연구에서 수입 알팔파 건초와 국산 열풍건초 알팔파를 홀스타인 착유우에 각각 급여한 결과, 유량 및 유성분 등 생산성 지표에서 유의한 차이가 없음을 확인한 바 있다. 그러나 이는 실험 목장에서 통제된 조건의 실험 결과로서, 실제 농가의 사육 환경과 사료 배합·급여 관리 수준을 반영한다고 보기 어렵다. 따라서 실험 목장에서 통제된 연구 결과를 농가 현장으로 일반화하기 위해서는, 실제 농가의 사양관리 체계 안에서 대규모 실증 실험이 필요하다. 본 연구는 이러한 문제의식에서 출발하여, 수입 알팔파 건초와 국산 열풍건초 알팔파의 현장 적용 가능성을 평가하기 위한 농가 단위 실증 실험을 수행하였다.

Materials and Methods

❖ 공시동물, 실험설계 및 조사항목

착유우 221두(유량 : 31.01 ± 0.58 kg/d; 유지방 : 4.12 ± 0.45 %; 유단백 : 3.28 ± 0.84 %)를 공시하였으며, 대조구(CON, 수입 알팔파 활용 TMR) 114두 및 처리구(TRT, 국산 열풍건초 알팔파 활용 TMR) 107두씩 배치하였다. 조사항목으로는 유량을 측정하여 대조구 및 처리구 사이에 생산성 차이를 분석하였으며, 사료 단가, 유대 수입, 사료비 제외 유대 수입 및 유사비 등 경제성 지표들을 조사하여 실제 농가에서 국산 열풍건초 알팔파의 대체가 생산성 및 경제성에서 나타내는 효과를 평가하였다.

Table 1. Chemical composition of alfalfa and total mixed ration

Item, %	Alfalfa		TMR ¹	
	CON ²	TRT ³	CON	TRT
Dry matter	53.9 ± 2.51	53.6 ± 2.74	90.0 ± 0.34	90.5 ± 0.45
Crude protein	17.3 ± 1.45	17.2 ± 1.10	12.1 ± 0.38	12.4 ± 0.37
Ether extract	3.09 ± 0.38	3.04 ± 0.29	1.19 ± 0.16	1.26 ± 0.05
Crude fiber	20.5 ± 1.58	21.0 ± 1.37	33.2 ± 2.27	34.4 ± 1.03
Crude ash	11.6 ± 1.52	11.3 ± 1.16	8.60 ± 2.52	8.70 ± 0.34
Neutral detergent fiber	29.3 ± 2.46	29.5 ± 2.25	48.1 ± 3.93	55.1 ± 2.44
Acid detergent fiber	46.5 ± 2.56	47.0 ± 2.35	37.4 ± 3.02	38.7 ± 1.07
Ca	0.84 ± 0.07	0.81 ± 0.09	1.53 ± 0.20	0.56 ± 0.02
P	0.41 ± 0.03	0.39 ± 0.03	0.24 ± 0.11	0.32 ± 0.01

¹CON: imported alfalfa hay; ²TRT: domestic hot-air dried alfalfa hay; ³TMR: total mixed ration.

Results

Table 2. Effect of hot-air dried alfalfa supplementation on milk yield in lactating Holstein cows

Item, kg	CON ¹	TRT ²	p-value
1 week	30.76 ± 0.51	31.07 ± 0.56	0.182
2 week	31.18 ± 0.76	31.41 ± 0.35	0.316
3 week	30.67 ± 0.47	30.88 ± 0.32	0.194
4 week	31.06 ± 0.50	31.07 ± 0.44	0.947
Whole period	30.92 ± 0.56	31.11 ± 0.53	0.055

¹CON: imported alfalfa hay; ²TRT: domestic hot-air dried alfalfa hay; ³SCC: somatic cell count; ⁴SNF: solid not fat.
*Data are presented as means ± standard error (n = CON: 114 and TRT: 107). **Data were analyzed using *t*-tset.

Table 3. Economic analysis of feeding imported alfalfa hay and domestic hot-air dried alfalfa hay to lactating Holstein cows in whole period

Item	CON ¹	TRT ²	p-value
Feed cost, won/kg milk	327.6 ± 6.3	314.9 ± 4.6	< 0.001
Milk income, won/cow/d	39,046.6 ± 707.4	39,294.2 ± 672.4	0.056
IOFC ³ , won/cow/d	28,917.2 ± 757.8	29,497.0 ± 574.2	< 0.001
Milk-feed ratio, %	25.94 ± 0.50	24.93 ± 0.37	< 0.001

¹CON: imported alfalfa hay; ²TRT: domestic hot-air dried alfalfa hay; ³IOFC: income over feed cost.
*Data are presented as means ± standard error (n = CON: 114 and TRT: 107). **Data were analyzed using *t*-tset.

